

align(center + horizon)[block(width: 15cm, inset: (y: 1.1cm), stroke: (top: 2.5pt + rgb(26, 54, 93),
bottom: 0.75pt + rgb(203, 213, 225)),)[align(center)[text(size: 10.5pt, tracking: 0.35em, fill:
rgb(71, 85, 105))[大 作 业] v(0.55cm) text(size: 26pt, weight: “bold”, fill: rgb(15, 23, 42))[揭棋对弈
程序设计] v(0.65cm) text(size: 19pt, weight: “medium”, fill: rgb(30, 64, 175))[测试报告] v(0.35cm)
if subtitle != “” [text(size: 13pt, fill: rgb(100, 116, 139))[Test Report — 全量自动化测试与性能观
测] v(0.35cm)]]]

v(1.5cm)

box(width: 13cm, inset: (x: 1.2cm, y: 0.95cm), fill: rgb(248, 250, 252), radius: 6pt, stroke: 0.75pt +
rgb(226, 232, 240),)[align(center)[text(size: 11pt, weight: “bold”, fill: rgb(51, 65, 85))[小组成员]
v(0.55cm) grid(columns: (1fr, 1fr), column-gutter: 1.6cm, row-gutter: 0.65cm, align: center +
horizon, [text(size: 13pt, weight: “bold”)[张恒基 （组长）]
text(size: 12pt, fill: rgb(100, 116, 139))[2024211301 / 2024210926]], [text(size: 13pt, weight: “bold”)
[秦博宇]
text(size: 12pt, fill: rgb(100, 116, 139))[2024211302 / 2024210940]], [text(size: 13pt, weight: “bold”)
[陈艺博]
text(size: 12pt, fill: rgb(100, 116, 139))[2024211302 / 2024210931]], [text(size: 13pt, weight: “bold”)
[陈雨飞]
text(size: 12pt, fill: rgb(100, 116, 139))[2024211301 / 2024210918]],)]]

v(1cm) text(size: 12pt, fill: rgb(100, 116, 139))[测试证明 · 2026-06-18] v(0.5cm) text(size: 10.5pt,
fill: rgb(148, 163, 184))[北京邮电大学 · 计算机学院]]

set text(size: 11pt, fill: rgb(3, 105, 161)) body

1. 汇总

指标	数值
自动化用例总数	142
通过	142
失败	0
跳过	0
自检脚本	verify.ps1 → OK: verify passed
代码规模（主代码）	63 文件 · 7,539 行 (count-loc.ps1)
含测试合计	114 文件 · 10,537 行

2. 分模块结果

模块	测试类	Tests	Failures	说明
jieqi-core	28	89	0	规则、协议、棋谱、复盘时间线
jieqi-ai	9	16	0	Alpha-Beta、评估、三档 Bot、Agent
jieqi-server	12	37	0	TCP 集成 7 项 + WS 集成 21 项 + 复盘落盘 2 项
jieqi-client	0	—	—	无独立单测，由 WS 集成间接覆盖
jieqi-app	0	—	—	Fat JAR 启动器，无单测

2.1 jieqi-server 集成场景（摘录）

场景	测试类 / 方法
登录与匹配开局	WsGameServerIntegrationTest.loginMatchReadyAndGameStart
走子与 flipResult	fullGameFlowWithMoveResultAndFlipResult
非法走法拒绝	illegalMoveRejected
步时超时	turnTimeoutEndsGame
聊天 / 提和 / 拒和	chat / agreedDraw / drawDecline
认输与棋谱落盘	resign + GameRecordStoreTest
复盘请求与 JSON 落盘	replayRequestReturnsFramesAfterResign + ReplayRecordStoreTest
观战 watch	watchJoinsActiveGameAsObserver
人机 / AI 自动对弈	startAiGame / startAiBattle 相关集成

3. 关键用例执行结果

完整清单见 TEST_CASES.md / TEST_CASES.pdf。

编号	用例	结果	备注
R11–R13	送将 / 照面 / 解将	通过	RuleEdgeCaseTest 11 项
E01–E04	和棋 / 长将 / 长捉	通过	含兵卒长捉和
A03	AI 不透视对手暗子	通过	AiFairnessTest

A06	搜索与 undo 棋盘一致	通过	BoardUndoTest
N01	WS 匹配 → Ready → gameStart	通过	WsGameServerIntegrationTest
P04	复盘帧 replayRequest	通过	resign 后 step 0 与最后一帧
P05	观战 watch	通过	旁观者收到 gameStart
B02	全量 mvn test	通过	BUILD SUCCESS

4. AI 性能观测

```
set text(size: 11pt, fill: rgb(3, 105, 161)) body
```

等级	典型步时	超时	观测
Easy	500 ms 内	0	启发式 TopK, 无迭代加深
Medium	1-3 秒	0	深度约 8-12, 节点 10 ⁴ -10 ⁵ 级
Hard	2-5 秒	0	Belief 多采样 + 浅层 AB; 复杂中局可能 fallback

5. 失败用例详情

无。当前 feat/youhua 工作区 mvn test 与 verify.ps1 全绿。

6. 已知未修 / 待强化

优先级	项	说明
P2	走子错误原因码	RuleValidator 仍以 boolean 为主
P2	长捉复杂分类	极端局面需人工复核
P3	jieqi-client 单测	依赖 WS 集成间接覆盖
P3	jieqi-web E2E	Vue 前端无 Playwright 自动化

7. 手动测试与演示

历史 TCP/WS 手动记录已归档；答辩演示以 DEMO_SCRIPT.pdf 为准。

- 1. Web 前端: jieqi-web + npm run dev (5173) 连接 ws://127.0.0.1:8887
- 2. 控制台客户端: client-ws 支持 replay / rn / rp 逐步复盘
- 3. 一键演示: powershell -File scripts/demo.ps1